
Alternativa

a) (1 punt) Troba els punts de la recta r que són a distància 2 del pla π .

Solució. Un punt de r és $(1 + \lambda, 2 - \lambda, 2\lambda)$, i $|\vec{n}| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$:

$$\frac{|2(1 + \lambda) + (2 - \lambda) - 4\lambda - 1|}{3} = \frac{|3 - 3\lambda|}{3} = |1 - \lambda| = 2.$$

$1 - \lambda = 2$ dona $\lambda = -1$, i $1 - \lambda = -2$, $\lambda = 3$. Els punts són $(0, 3, -2)$ i $(4, -1, 6)$.